

Отчет по лабораторной работе №6

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел
«Операционные системы»**

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Определение полного имени домашнего каталога	7
3.2	2. Работа с каталогами /tmp и /var/spool	7
3.3	3. Создание и удаление каталогов	9
3.4	4-6. Изучение опций команд через man	10
3.5	7. Работа с историей команд	10
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1		7
3.2		8
3.3		8
3.4		9
3.5		9
3.6		9
3.7		10
3.8		10
3.9		10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

Выполнить ряд действий с командами `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `history`, `man` для освоения работы в командной строке Unix.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Определение полного имени домашнего каталога

С помощью команды `pwd` определено полное имя домашнего каталога (рис. 3.1).



```
iisadykov@iisadykov:~$ pwd
/home/iisadykov
```

Рисунок 3.1

3.2 2. Работа с каталогами `/tmp` и `/var/spool`

Выполнен переход в каталог `/tmp`. Просмотрено его содержимое с разными опциями (рис. 3.2).

```

iisadykov@iisadykov:/tmp$ cd /tmp
iisadykov@iisadykov:/tmp$ ls
sddm-auth-c52db9f3-3ede-4ee0-ad56-afb33e78ea11
sddm--AX0kqf
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-abrt.service-SSgr3D
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-chrond.service-bSSYZS
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-dbus-broker.service-gV2DGG
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-irqbalance.service-HsiUJr
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-ModemManager.service-VXSSd1
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-polkit.service-QKZB5d
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-rtkit-daemon.service-1cExTN
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-systemd-logind.service-Sau7X1
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-systemd-resolved.service-prNXVV
systemd-private-0b405bc278f349c2810bf0bf387b8fae-upower.service-j2o1KW
iisadykov@iisadykov:/tmp$ ls -laF
total 4
drwxrwxrwt. 16 root    root    380 Mar 15 20:42 ./
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Oct 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 Mar 15 20:37 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 Mar 15 20:37 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 Mar 15 20:37 sddm-auth-c52db9f3-3ede-4ee0-ad56-afb33e78ea11=
srwx-----  1 sddm    sddm      0 Mar 15 20:37 sddm--AX0kqf=

```

Рисунок 3.2

Проверено наличие подкаталога cron в /var/spool (рис. 3.3).

```

iisadykov@iisadykov:/var$ ls
account  cache  db      ftp      kerberos  local  log  nis  preserve  spool  yp
adm      crash  empty  games  lib       lock   mail  opt  run      tmp
iisadykov@iisadykov:/var$ cd /spool
bash: cd: /spool: No such file or directory
iisadykov@iisadykov:/var$ cd spool
iisadykov@iisadykov:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
iisadykov@iisadykov:/var/spool$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ ls -a
.          .gnupg          .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
..         .gtkrc-2.0      .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bash_history LICENSE        .vboxclient-display-svgx-x11-tty2-control.pid
.bash_logout .local          .vboxclient-display-svgx-x11-tty2-service.pid
.bash_profile .mozilla        .vboxclient-display-tty2-control.pid
.bashrc      .mupdf.history .vboxclient-display-tty2-service.pid
.bashrc.d    Music           .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
bin          pass_storage    .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.cache       .password-store .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
.config      Pictures        .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
Desktop      Public          Videos
Documents    self-site-project .vimrc
Downloads    .ssh            work
.gitconfig   Templates       .XCompose
git-extended .texlive2023
gitflow      themes
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 14 Mar 13 00:57 bin
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov  0 Feb 12 16:26 Desktop
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov  0 Feb 12 16:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov  0 Mar 15 20:27 Downloads
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 74 Mar 12 21:24 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root      530 Mar  1 23:57 gitflow
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 18657 Mar 13 01:01 LICENSE

```

Рисунок 3.3

Выполнен переход в домашний каталог и просмотр его содержимого

(рис. 3.4).

```
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir newdir
iisadykov@iisadykov:~$ cd newdir/
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ mkdir morefun
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir letters memos misk
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  letters  memos  Music  pass_storage  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE  misk  newdir  Pictures      self-site-project  themes  work
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  letters  memos  Music  pass_storage  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE  misk  newdir  Pictures      self-site-project  themes  work
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir letters memos misk
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  newdir  Pictures  self-site-project  themes  work
Desktop  Downloads  gitflow       Music    pass_storage  Public    Templates          Videos
iisadykov@iisadykov:~$ rm newdir/
rm: cannot remove 'newdir/': Is a directory
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir newdir/
rmdir: failed to remove 'newdir/': Directory not empty
```

Рисунок 3.4

3.3 3. Создание и удаление каталогов

В домашнем каталоге создан каталог newdir, а в нём — morefun (рис. 3.5).

```
iisadykov@iisadykov:~$ cd newdir/
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ rmdir morefun/
iisadykov@iisadykov:~/newdir$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ rmdir newdir/
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  pass_storage  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       Music    Pictures      self-site-project  themes  work
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 3.5

Одной командой созданы три каталога (letters, memos, misk) и затем одной командой удалены (рис. 3.6).

```
-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively
```

Рисунок 3.6

Попытка удалить каталог newdir командой rm без опций не удалась. Удаление выполнено с опцией -r. Удалён подкаталог morefun из домашнего каталога

(рис. 3.7).

```
--sort=WORD
change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X),
name, width
```

Рисунок 3.7

3.4 4-6. Изучение опций команд через man

С помощью команды man изучены опции ls для просмотра подкаталогов (-R) и сортировки по времени (-t) (рис. 3.8).

```
iisadykov@iisadykov:~$
iisadykov@iisadykov:~$ man ls
iisadykov@iisadykov:~$ man cd
iisadykov@iisadykov:~$ man pwd
iisadykov@iisadykov:~$ man mkdir
iisadykov@iisadykov:~$ man rmdir
iisadykov@iisadykov:~$ man rm
iisadykov@iisadykov:~$
```

Рисунок 3.8

3.5 7. Работа с историей команд

С помощью history просмотрен список выполненных команд. Выполнена модификация и исполнение команд из буфера (рис. 3.9).

```
iisadykov@iisadykov:~$ !987:s/clear/mkdir new
mkdir new
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new      Pictures  self-site-project  themes  work
Desktop  Downloads  gitflow       Music    pass_storage  Public    Templates          Videos
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 3.9

4 Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix через командную строку, освоены основные команды для навигации, создания и удаления файлов и каталогов, работы с историей и получения справки.

5 Контрольные вопросы

1. Командная строка — интерфейс для взаимодействия пользователя с системой путём ввода текстовых команд.
2. Абсолютный путь текущего каталога можно определить командой `pwd`.
Пример: `/home/username`.
3. Для определения только типа файлов и их имён используется `ls -F`. Пример: `ls -F` показывает / для каталогов, * для исполняемых.
4. Информация о скрытых файлах отображается с помощью `ls -a`. Пример: `ls -a` показывает . и .. и все файлы, начинающиеся с точки.
5. Файл удаляется командой `rm`, каталог — `rm -r` или `rmdir` (для пустых).
Пример: `rm file.txt`, `rm -r dir`, `rmdir emptydir`.
6. Информация о последних выполненных командах выводится командой `history`.
7. Для модифицированного выполнения используется `!:s/что/начто`. Пример: `!3:s/a/F` выполнит команду 3, заменив а на F.
8. Запуск нескольких команд в одной строке: `команда1; команда2; команда3`. Пример: `cd /tmp; ls -l; pwd`.
9. Экранирование — способ отмены специального значения символов с помощью `\`. Пример: `echo $HOME` выведет `$HOME`, а не значение переменной.

10. `ls -l` выводит: тип файла, права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер, дату, имя.
11. Относительный путь указывается относительно текущего каталога. Пример: `cd ..` (относительный), `cd /home/username` (абсолютный).
12. Информацию о команде можно получить через `man команда` или команда `-help`.
13. Автоматическое дополнение команд — клавиша `Tab`.